

# Präsentation – Campus Mental Map VR

## Gliederung

1. Einleitung
  - a. Projektvorstellung
  - b. Ziel
  - c. Team
2. Core-Game-Loop
3. Projektarbeit
  - a. Benutzeroberfläche
  - b. Bewegungsmechanik + Navigation
  - c. Texturierung und Gaussian Splatting
    - i. Vorgehen
    - ii. Umsetzung
    - iii. Resultate
  - d. Interaktionen + Demonstration (gerendertes Video oder Live-Demo)
    - i. Titlescreen
    - ii. Menü (inkl. Optionen)
    - iii. Hinsetzen-Mechanik
    - iv. Monitor
    - v. VR-Brille
    - vi. Quiz
    - vii. Abzeichen
    - viii. Positions-Karte
    - ix. Teleportation
    - x. Animation
    - xi. Mensa-Automat
    - xii. Endscreen
  - e. Sounddesign
4. Gantt-Diagramm Auswertung (Arbeitsaufteilung, zeitlicher Verlauf, usw.)
5. Zukunftsaussichten
6. Lernerfahrungen
7. Quellen

# 1. Einleitung

## Projektvorstellung

- VR-Anwendung / VR-Game zur virtuellen Erkundung des HTWK-Campus
- Fokus auf interaktive Schnitzeljagd durch reale Hochschulräume (z. B. Mensa, Bibliothek, VR-Labor)
- Nutzung von 3D Gaussian Splatting für fotorealistischen 1:1-Nachbau der Umgebung / Räume
- Kombination aus:
  - VR-Interaktionen (Trigger, Objekte)
  - Räumlichem 3D-Audio
- Spieler bewegt sich in First-Person durch reale Räume
- Quest-basiertes Gameplay (Rätsel, Aufgaben, Exploration)
- Vermittlung von Wissen durch spielerisches Lernen („Learning by Doing“, Absolvieren von Quiz)
- Plattform: Meta Quest 3S (Standalone VR)
- Entwicklungsplattform: Unity Engine

## Ziel

- Aufbau einer mentalen Karte des Campus bei Studierenden
- Verbesserung der Orientierung (räumlich + infrastrukturell)
- Reduzierung von Unsicherheit bei Studienbeginn (Erstis)
- Vermittlung von praktischem Wissen (z. B. Mensa-Nutzung, MoCap-Labor Nutzung)
- Förderung von:
  - Immersion
  - Lernmotivation
  - räumlichem Verständnis
- Technologisches Ziel:
  - Einsatz von Gaussian Splatting in VR als Proof of Concept
  - stabile Performance und realistische Darstellung

## Team

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maik Byrka       | Unity-Interaktionsentwicklung,<br>Implementierung zentraler VR-<br>Funktionen                                                   |
| Nicolas Grzywacz | Unity-Interaktionsentwicklung,<br>Testing, Gaussian Splat Erstellung                                                            |
| Anton Neumann    | Unity-Interaktionsentwicklung,<br>Sounddesign, Testing                                                                          |
| Moritz Zöllner   | Unity-Interaktionsentwicklung,<br>didaktische Konzeption                                                                        |
| Franz Hielscher  | Projektmanagement, GitHub-Host,<br>Unity-Interaktionsentwicklung,<br>Sounddesign, Gaussian Splatting<br>Einbindung / Erstellung |

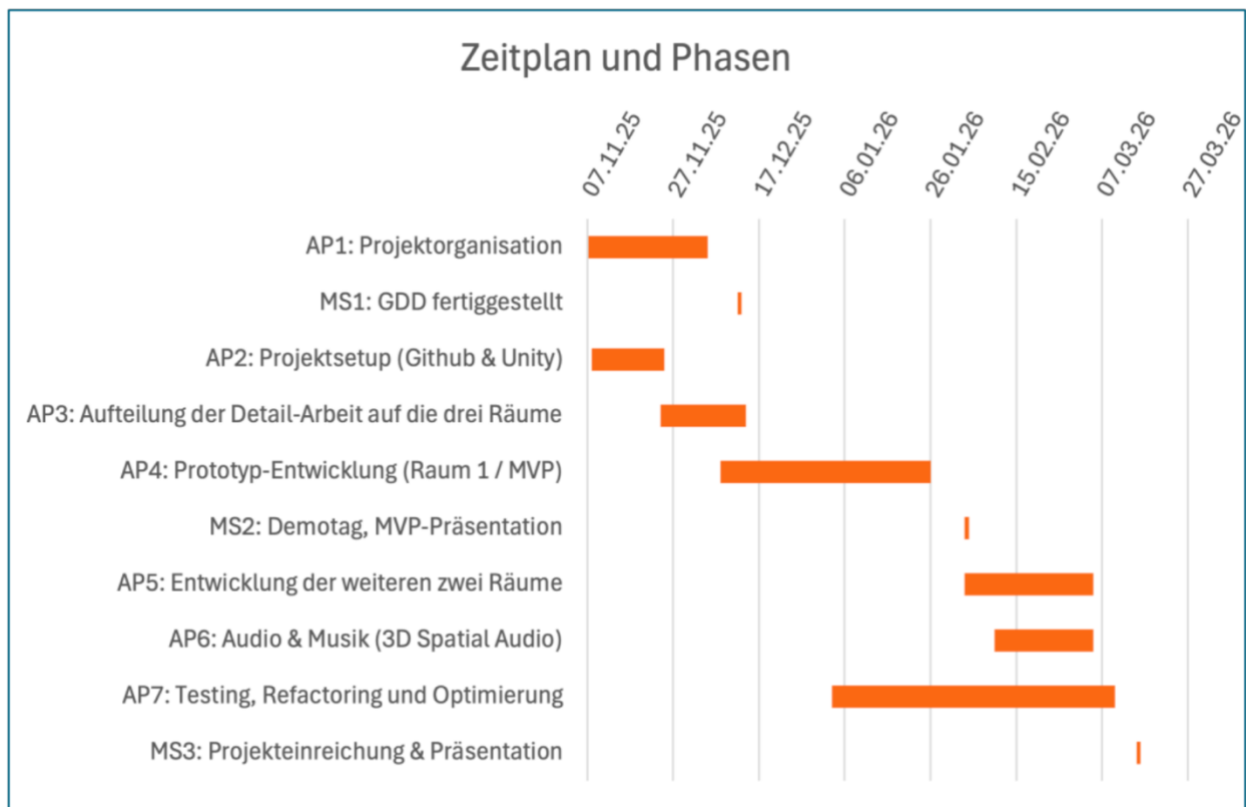
## 2.Core-Game-Loop

| Phase               | Aktion/Verhalten des<br>Spielers                                                     | Belohnung/Ergebnis                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Entschlüsseln    | Der Spieler löst ein<br>Rätsel/Hinweis, um die<br>Quest zu interpretieren            | Verstehen der Quest,<br>Richtung zum nächsten<br>Ort               |
| 2. Suchen & Bewegen | Der Spieler bewegt sich im<br>Spiel zu den Ergebnissen,<br>die er vorher erlangt hat | Auffinden des gesuchten<br>Objekts oder des<br>nächsten Hinweises. |

|                       |                                                   |                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3. Bestätigen/Sammeln | Der Spieler führt am gefundenen Ort die Quest aus | Freischalten für das nächste Level (Beginn Phase 1) |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 3. Projektarbeit

### 4. Gantt-Diagramm



#### Erläuterung:

#### **AP1 – Projektorganisation, Design und Game-Design-Document**

Organisation des Projekts, Rollenverteilung und grundlegende Planung. Ausarbeitung eines gemeinsamen GDD als inhaltliche Basis für die Umsetzung.

### **MS1 – GDD fertiggestellt (bis 12.12.2025)**

GDD ist vollständig ausgearbeitet, im Team abgestimmt und von der Betreuung freigegeben. Ab hier dient es als feste Referenz für die Entwicklung.

### **AP2 – Projektsetup (GitHub & Unity)**

Einrichtung des GitHub-Repositories und der grundlegenden Projektstruktur. Aufsetzen des Unity-Projekts mit allen nötigen Einstellungen für die Meta Quest 3S.

### **AP3 – Aufteilung der Detail-Arbeit auf die drei Räume**

Detaillierte Zerlegung der Aufgaben auf Mensa, PC-Pool und VR-/MoCap-Labor. Konkrete Zuweisung der Teilaufgaben an die Teammitglieder.

### **AP4 – Prototyp-Entwicklung (Raum 1 / MVP)**

Umsetzung eines spielbaren Prototyps für den ersten Raum mit grundlegender Spiellogik.

Gestaltung, Beleuchtung, 3D-GS-Integration und erste UI-/Feedback-Elemente.

### **MS2 – Demotag, MVP-Präsentation (bis 03.02.2026)**

Erster Raum ist als MVP stabil spielbar und kann auf der Meta Quest 3S präsentiert werden. Zentrale Steuerung und mindestens eine Quest funktionieren ohne kritische Fehler.

### **AP5 – Entwicklung der weiteren zwei Räume**

Übertragung des Konzepts auf die beiden restlichen Räume. Integration der Assets, Beleuchtung, Collider, Trigger und raumspezifischer Quests.

### **AP6 – Audio und Musik (3D Spatial Audio)**

Erstellung und Integration von Hintergrundmusik, Umgebungsgeräuschen und Interaktionssounds. Einsatz von 3D Spatial Audio zur Unterstützung der Immersion.

### **AP7 – Testing, Refactoring und Optimierung**

Systematisches Testen aller Räume und Beheben von Fehlern. Performance-Optimierung und Feinschliff von Code, UI und Benutzererlebnis.

### **MS3 – Projekteinreichung & Projektende (bis 15.03.2026)**

Abgabe des finalen Builds und der Projektdokumentation. Mit der fristgerechten Einreichung gilt das Projekt als abgeschlossen.

[Auswertung:](#)

## **5.Zukunftsansichten**

## **6.Lernerfahrungen**

## **7.Quellen**